



Introducción a la Visión Computacional (I)

Ing. Jaime Antonio Huaytalla Pariona
jhuaytalla@uncp.edu.pe

AVISO LEGAL

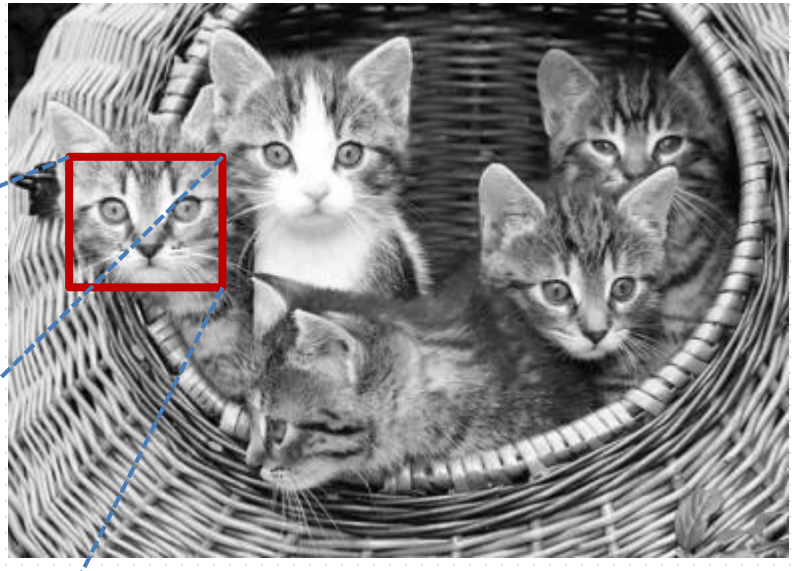
- El presente material didáctico ha sido elaborado a partir de las notas de clase del Curso de Images Processing del Dr. Oscar Ramos de UTEC.

Temas

1. **Introducción**
2. Procesamiento Básico de Imágenes
3. Filtros Lineales

¿Qué “ve” una cámara?

- Una matriz donde cada píxel toma un valor (nivel de gris)
- En una computadora:
  - Una imagen es una matriz 2D de números
  - Cualquier matriz puede ser vista como una imagen



121	121	118	111	. . .	21
134	136	137	132	. . .	23
133	131	136	136	. . .	25
136	145	148	151	. . .	34
137	140	147	149	. . .	54
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
231	233	243	244	. . .	179

Problema de la Visión Computacional

- "Brecha" entre los píxeles (valores numéricos) y el "significado"





52	55	61	66	70	61	64	73
63	59	55	90	109	85	69	72
62	59	68	113	144	104	66	73
63	58	71	122	154	106	70	69
67	61	68	104	126	88	68	70
79	65	60	70	77	68	58	75
85	71	64	59	55	61	65	83
87	79	69	68	65	76	78	94

Matriz de pixeles

Tipos de Imágenes

- Pueden ser:
  - Imágenes binarias: {0, 1} o {0, 255}
  - Imágenes en escala de grises: [0, 1] o [0, 255]
  - Imágenes de color: [0,1], [0,1], [0,1] o [0,255], [0,255], [0,255]

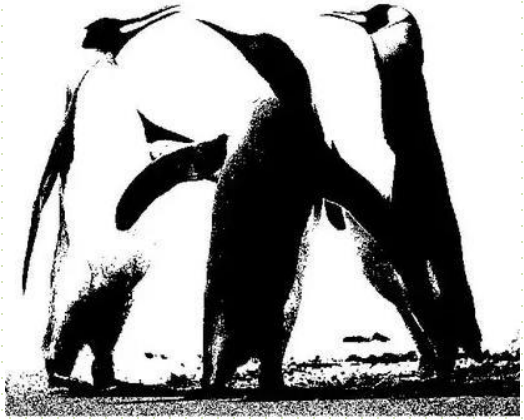


Imagen binaria



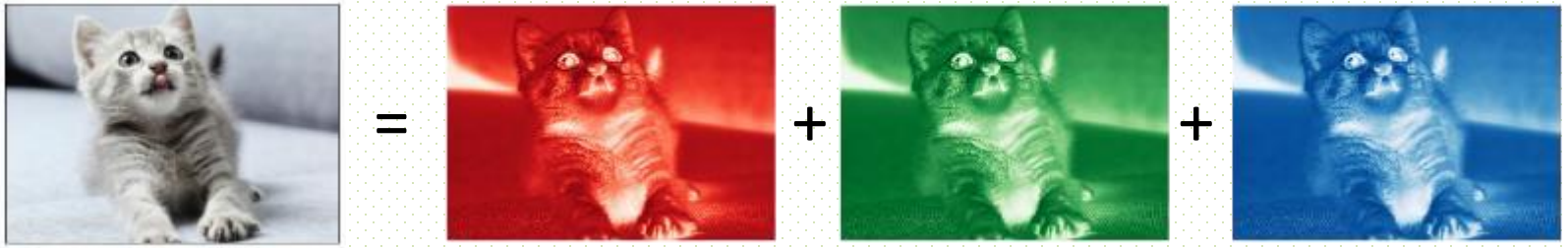
Escala de grises



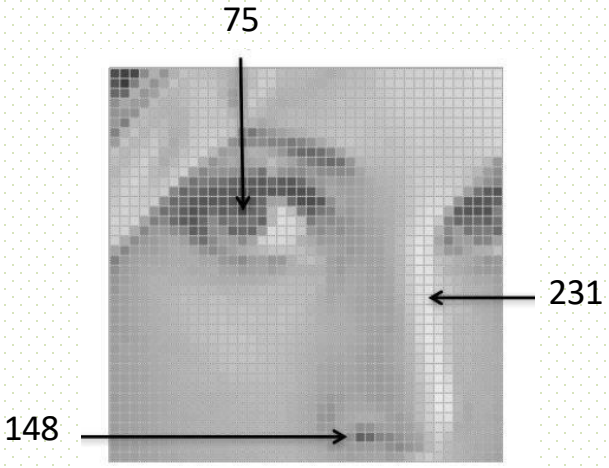
Imagen a color

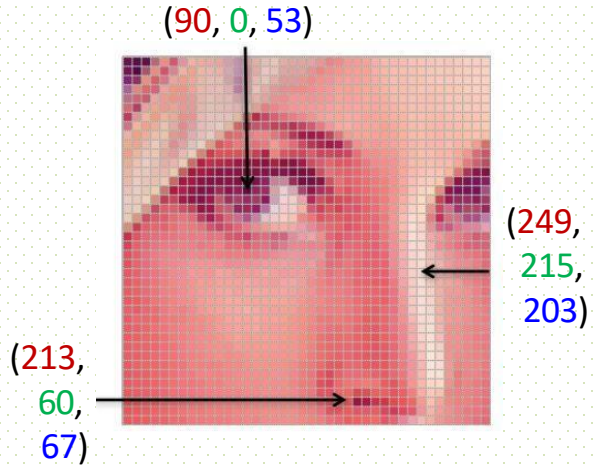
Tipos de Imágenes

- Número de canales
  - Imagen en escala de grises (o binaria): 1 canal
  - Imagen a color: 3 canales (como 3 imágenes en gris)



- Representación de píxeles





Temas

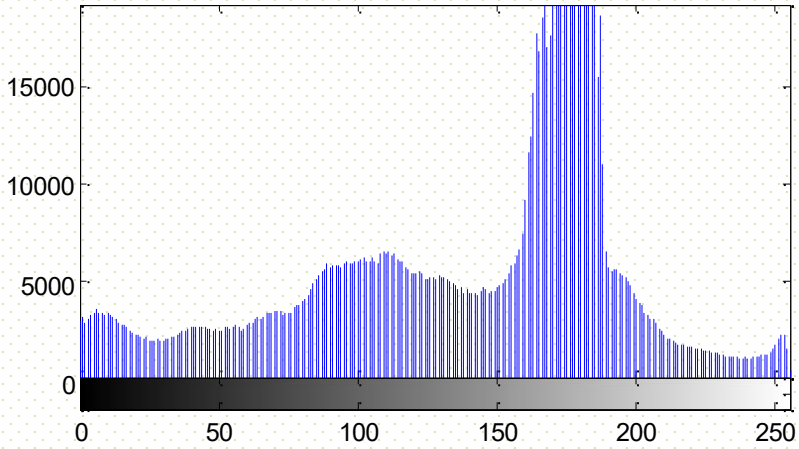
1. Conceptos Introductorios
2. **Procesamiento Básico de Imágenes**
3. Filtros Lineales

Histograma

- Es un gráfico que muestra:
  - Con cuánta frecuencia ocurre cada nivel de gris en la imagen (distribución de grises)

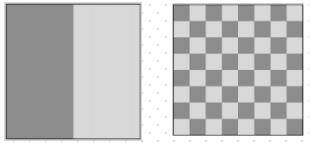


Imagen con 256 niveles de gris
(8 bits: 0 a 255)



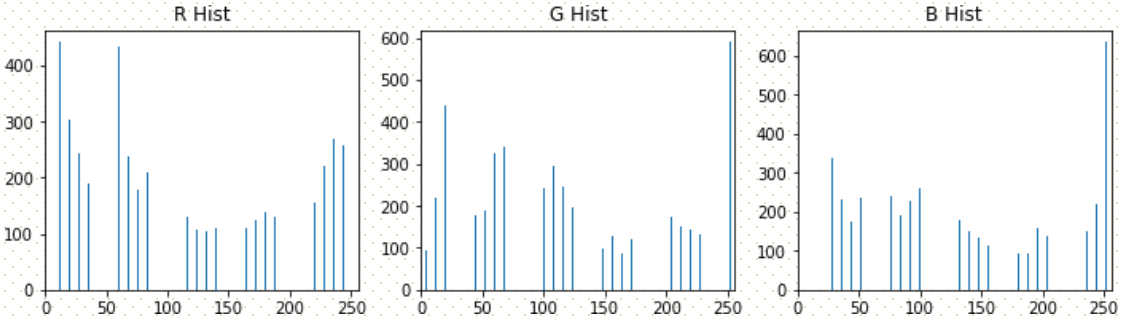
Histograma mostrando la frecuencia
de cada nivel de gris

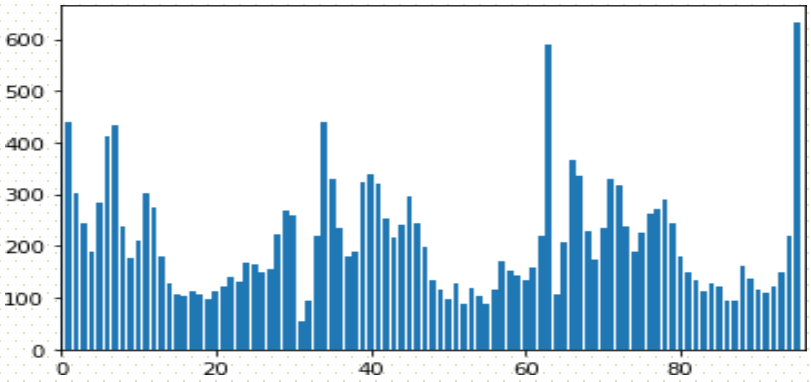
- Nota:
  - No brinda información espacial
  - Diferentes imágenes pueden tener el mismo histograma



Histograma

- Histograma de color: se suele realizar el histograma de cada canal por separado
  - Utilidad: puede “caracterizar” a un objeto (distinguirlo de otros objetos)
  - Se puede utilizar como una “huella” básica para reconocer objetos

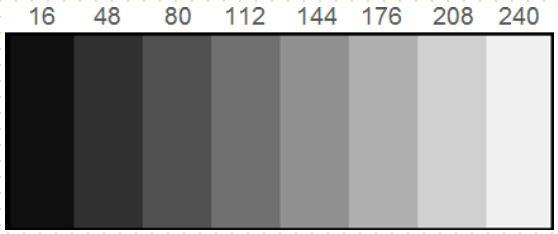




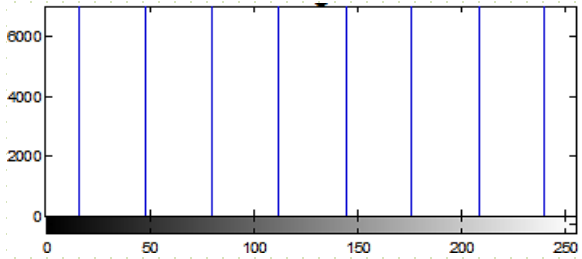
Thresholding

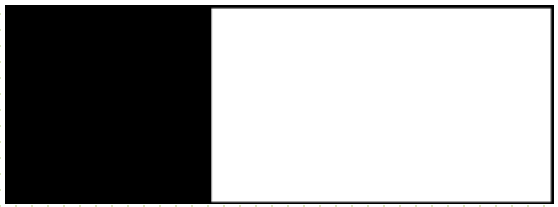
- En español: “umbralización” (threshold=umbral)
- Convierte una imagen de escala de grises a binario
- Procedimiento
  - Definir un *threshold* T (en el rango de grises)
  - Para cada pixel $I(x, y)$, la imagen resultante $I_{th}(x, y)$ es:

$$I_{th}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{si } I(x, y) \leq T \\ 255, & \text{si } I(x, y) > T \end{cases}$$

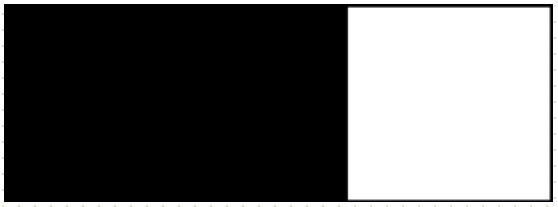


Histograma





Con T = 100

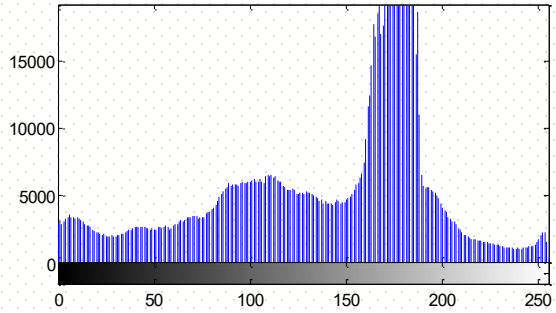


Con T = 150

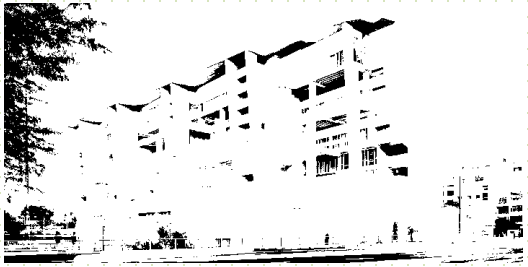
Thresholding

- Ejemplo
  - Imagen original e histograma

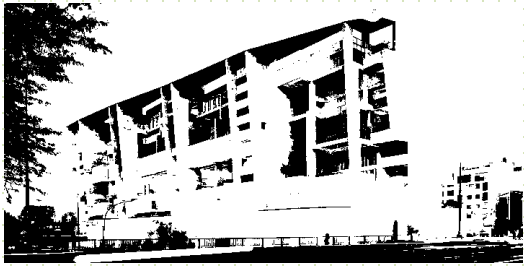




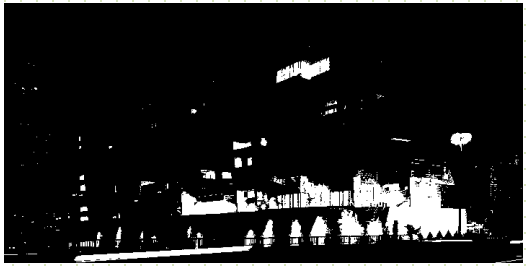
  - Aplicación de diferentes valores de umbrales: T = 100, 150 y 200



T=100



T=150



T=200

  - El valor del umbral controla lo que se mantiene en la imagen

Operaciones Morfológicas

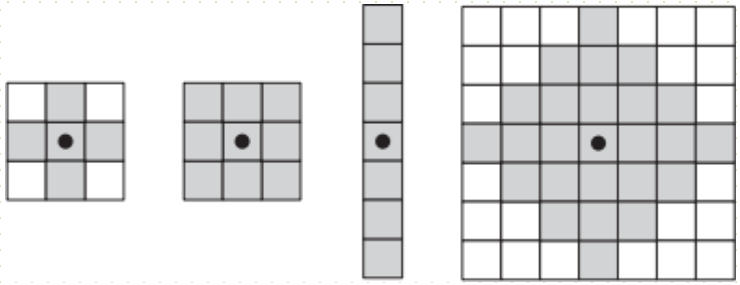
- Son operaciones binarias que afectan la forma de una región





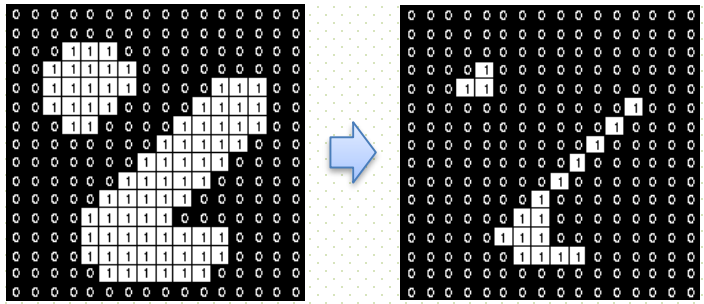
- Operaciones principales son:
  - Erosión, dilatación, apertura (opening), cierre (closing)

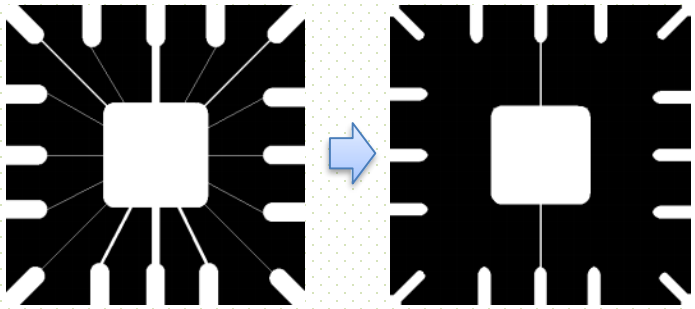
- Elemento estructurante (kernel)
  - Pequeños conjuntos (sub-imágenes) que se usan para estas operaciones



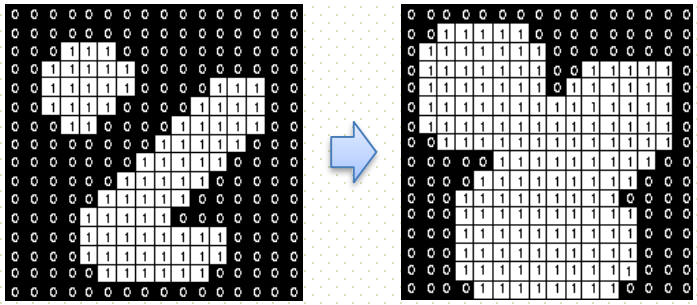
Operaciones Morfológicas

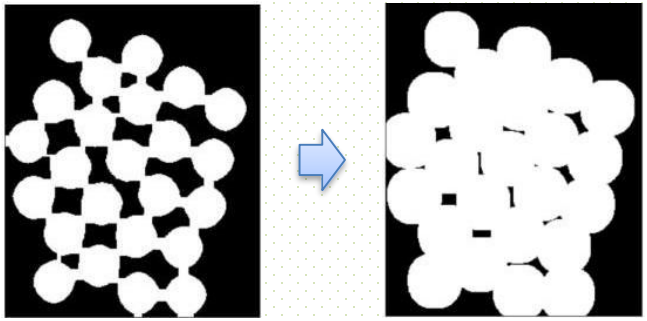
- Erosión:
  - Reduce (erosiona) el tamaño de los objetos blancos





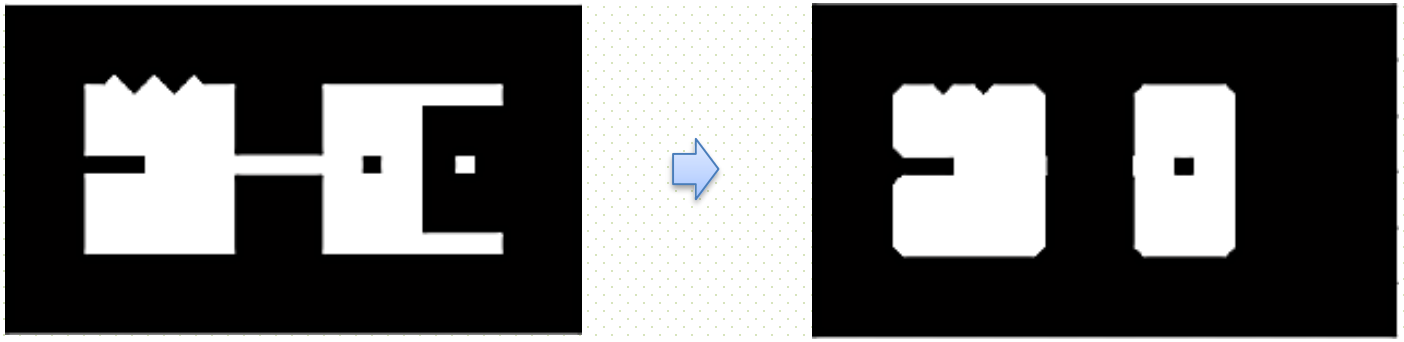
- Dilatación:
  - Expande (dilata) el tamaño de los objetos blancos



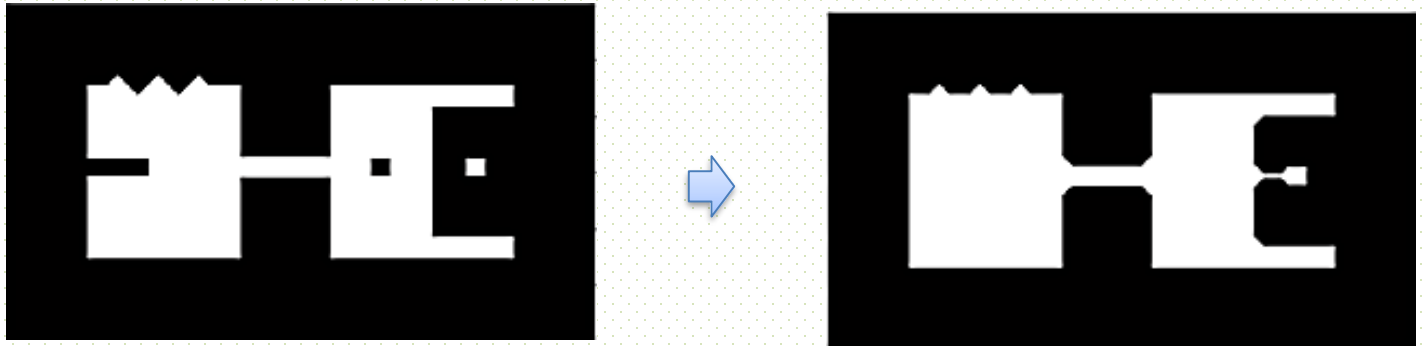


Operaciones Morfológicas

- Apertura (Opening):
  - Es la erosión seguida de la dilatación



- Cierre (Closing):
  - Es la dilatación seguida de la erosión



Transformaciones Espaciales Afines

- “Mueven” los píxeles siguiendo una transformación afín

$$\begin{bmatrix} x_{out} \\ y_{out} \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{31} \\ t_{21} & t_{22} & t_{32} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{T} \begin{bmatrix} x_{in} \\ y_{in} \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Algunos casos:
  - Escalamiento y traslación

$$x_{out} = c_x x_{in} + t_x$$
$$y_{out} = c_y y_{in} + t_y$$

$$\begin{bmatrix} x_{out} \\ y_{out} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_x & 0 & t_x \\ 0 & c_y & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{in} \\ y_{in} \\ 1 \end{bmatrix}$$



  - Rotación:

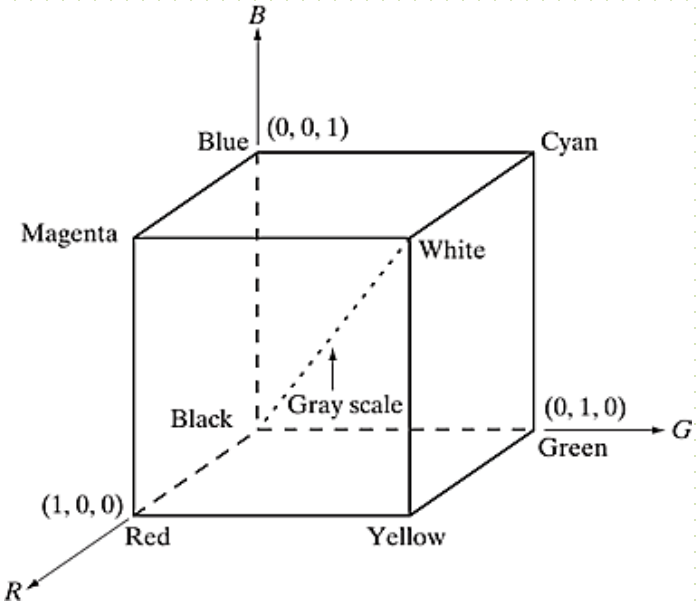
$$\begin{bmatrix} x_{out} \\ y_{out} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{in} \\ y_{in} \\ 1 \end{bmatrix}$$

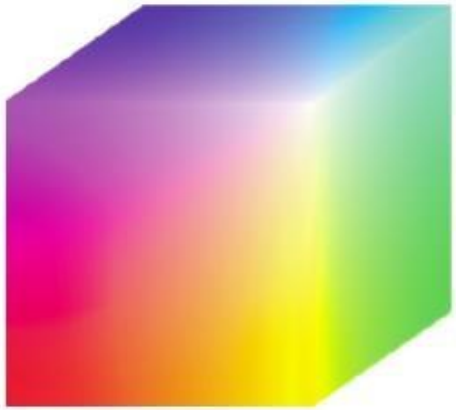


Modelos de Color

- Modelo de color = espacio de color (colorimétrico) = sistema de color
  - Son formas de representar el color
  - Ejemplos: RGB, HSV, YCbCr, L*a*b, etc.

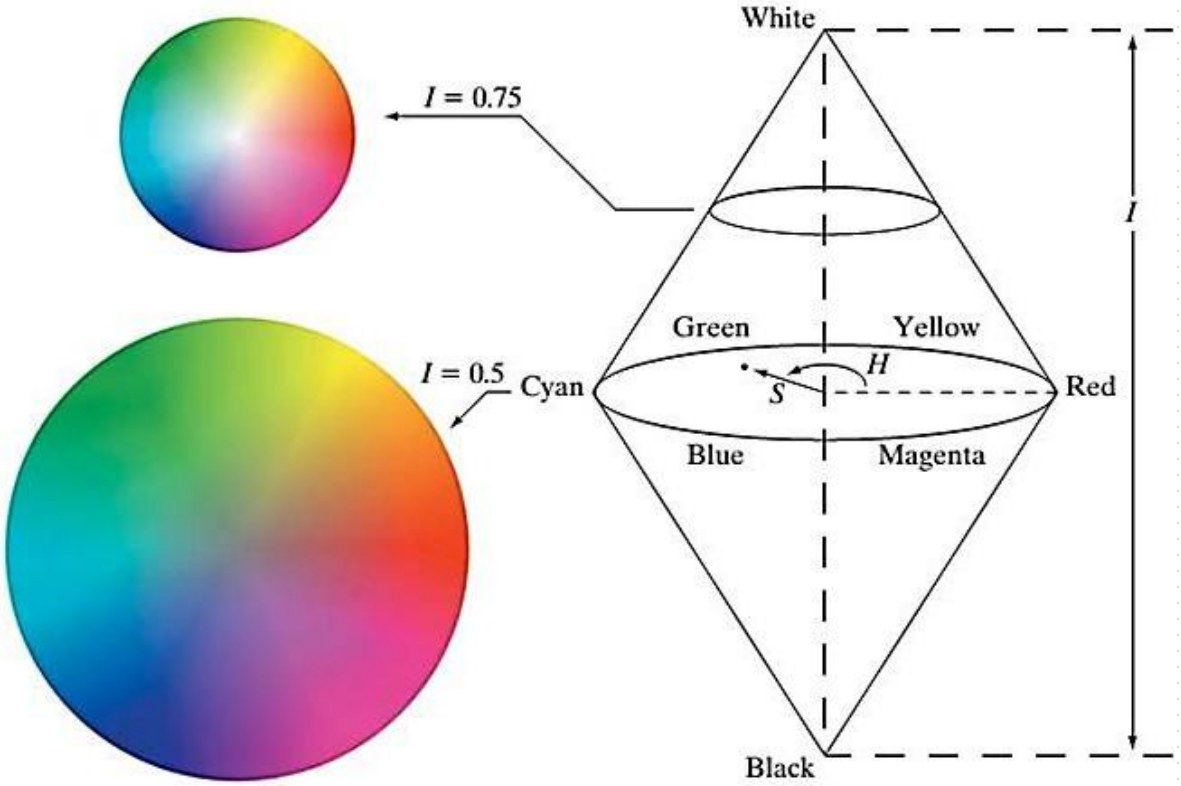
- RGB: *Red*, *Green*, *Blue*
  - Un punto de color tiene 3 coordenadas: (r, g, b)





Modelos de Color

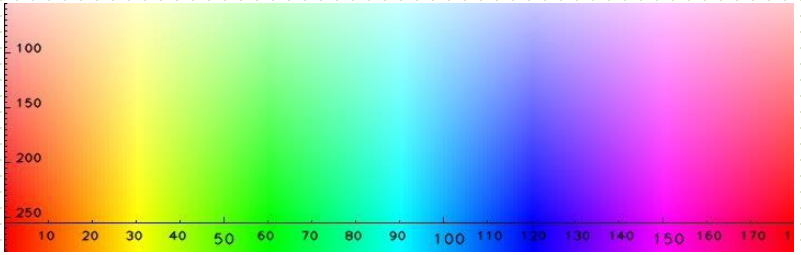
- HSV: *Hue, Saturation, Value* (*intensity*)
  - Un punto de color tiene 3 coordenadas: (h, s, v)
  - Es más natural para la percepción humana



- *Hue*:
  Ángulo antihorario comenzando por el rojo
- *Saturación*:
  Distancia del eje vertical
- *Valor* (*intensidad*):
  Distancia del negro al blanco

Modelos de Color

- En HSV OpenCV utiliza:
  - Hue (eje horizontal): de 0 a 179
  - Saturación (eje vertical): de 0 a 255
  - Valor (no mostrado): de 0 a 255

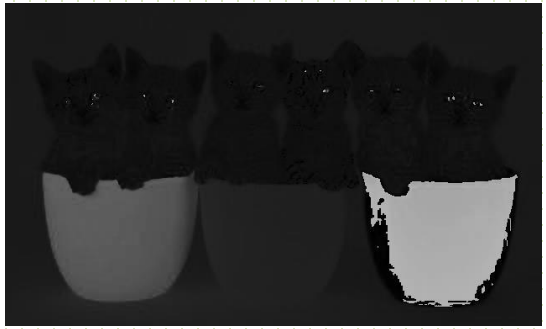


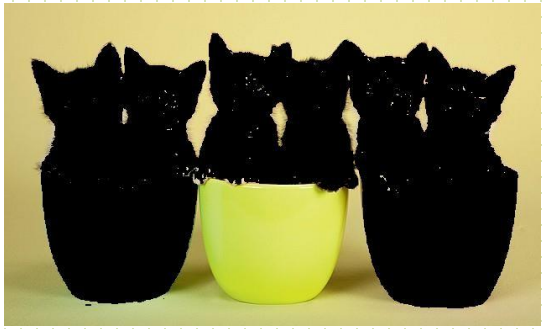
Hue

- Seleccionando un intervalo de “Hue” se puede seleccionar un color o un rango de colores (en la práctica puede ser útil añadir rangos de Saturación y Valor)

- Ejemplo: selección del color amarillo


Imagen original


Hue

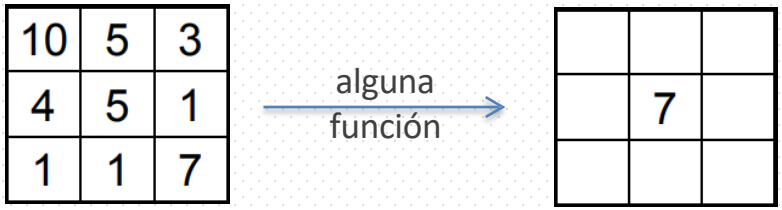

Componente Amarillo

Temas

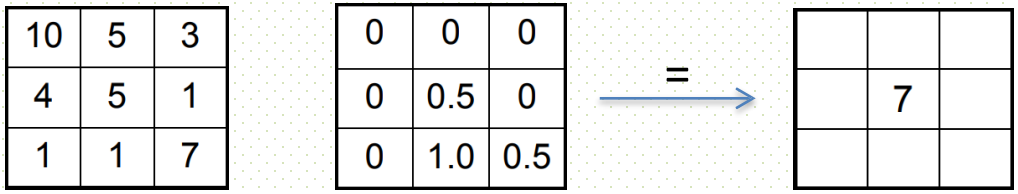
1. Conceptos Introductorios
2. Procesamiento Básico de Imágenes
3. **Filtros Lineales**

Filtros Lineales

- Filtros:
  - Consisten en modificar el valor de los píxeles basados en alguna función de una vecindad de dichos píxeles



- Filtro lineal:
  - Reemplaza cada píxel con una combinación lineal de sus “vecinos” (es un operador local)
  - La combinación lineal se determina por el kernel del filtro



  - Implementa: convolución y correlación

Filtros Lineales

- Convolución
  - Expresa la cantidad de traslape de una imagen $f(x, y)$ (kernel) mientras se traslada sobre otra imagen $I(x, y)$:

$$I(x,y) * f(x,y) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \sum_{j=-\infty}^{\infty} I(i,j) f(x-i, y-j)$$

  - Requiere "reflejar" el kernel
  - Es simétrico: $I*f = f*I$

- Correlación:
  - Compara la semejanza de dos conjuntos de datos (máximo valor cuando hay el mayor "match")

$$I(x,y) \otimes f(x,y) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \sum_{j=-\infty}^{\infty} I(x+i, y+j) f(i,j)$$

  - No requiere "reflejar" el kernel

Filtros Lineales

Principales Filtros

- *De suavizado (“smoothing”)*
  - Uso: para eliminar el ruido
  - Ejemplos:
    - Filtro de media (averaging)
    - Filtro Gaussiano



- *De agudizamiento (“sharpening”)*
  - Usos:
    - Para resaltar los detalles
    - Para detectar bordes
  - Ejemplos:
    - Filtro de gradiente
    - Filtro de Laplaciano
    - Filtro DoG, LoG

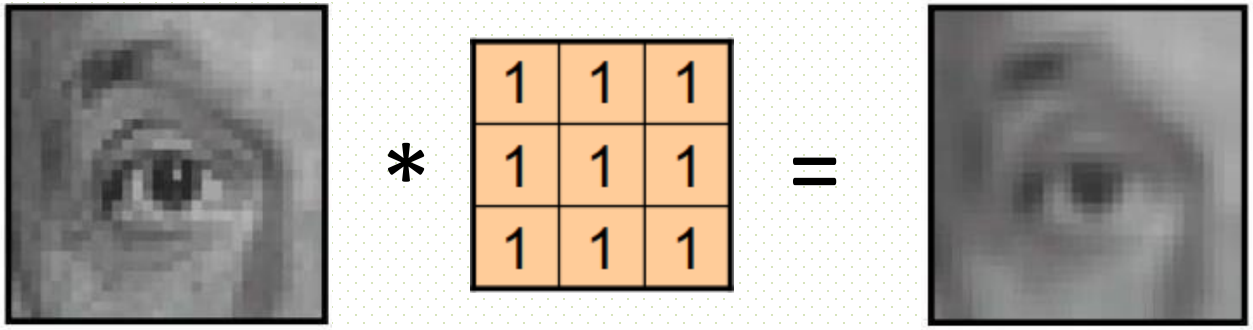


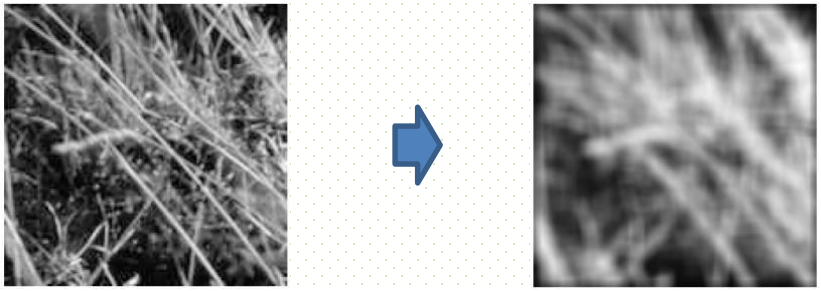
[Imagen de J.C. Niebles]

Filtros Lineales

Suavizado: Filtro de Media

- Ejemplo





- Problema:
  - Genera una imagen más suave pero con efecto de “pixelado”

Filtros Lineales

Suavizado: Filtro Gaussiano

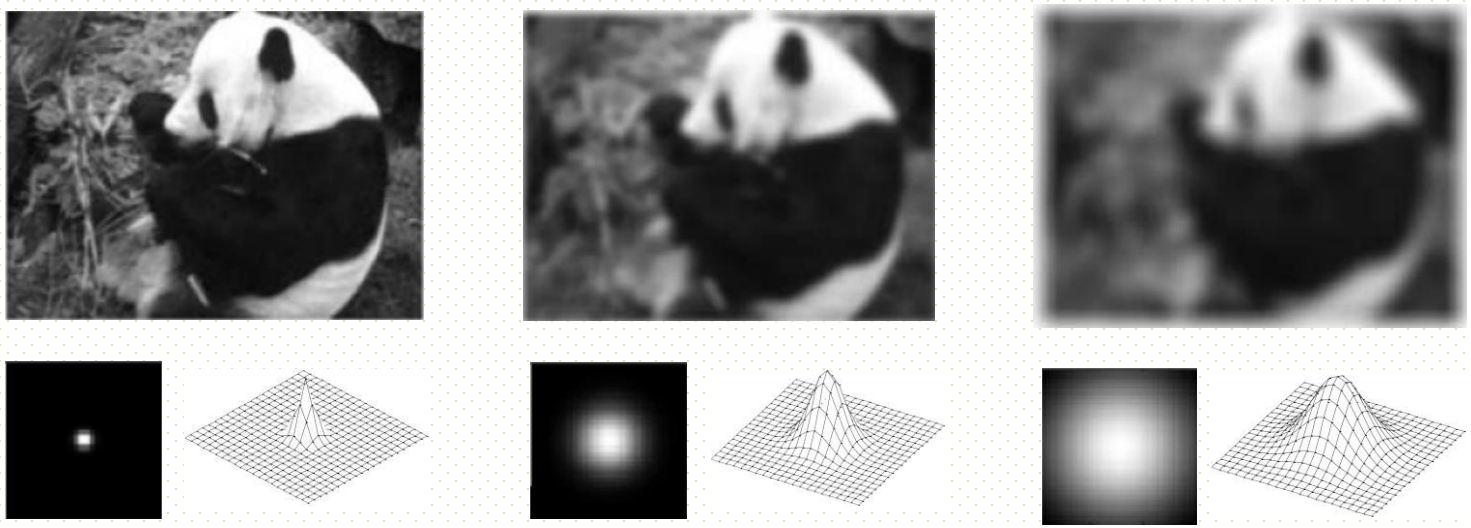
- Es una aproximación de la función Gaussiana en 2D:

$$f(x, y, \sigma) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{\sigma^2}}$$

$\frac{1}{16} \times$

1	2	1
2	4	2
1	2	1

- Efecto de la varianza (σ^2):
  - Mientras más grande, más es el grado de suavizado



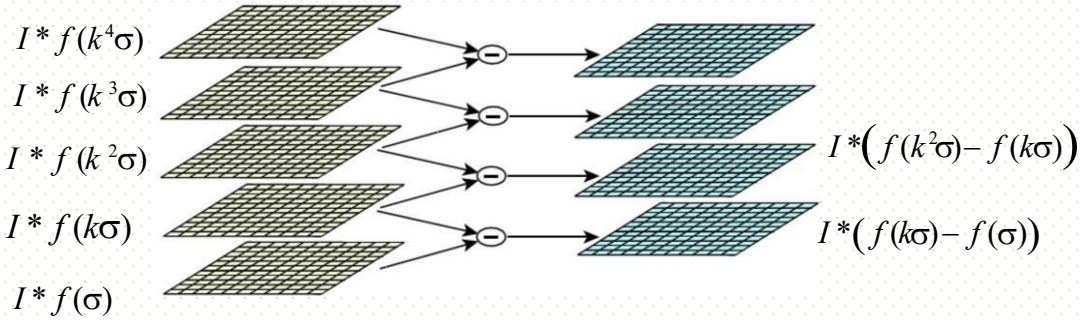
σ pequeño

σ grande

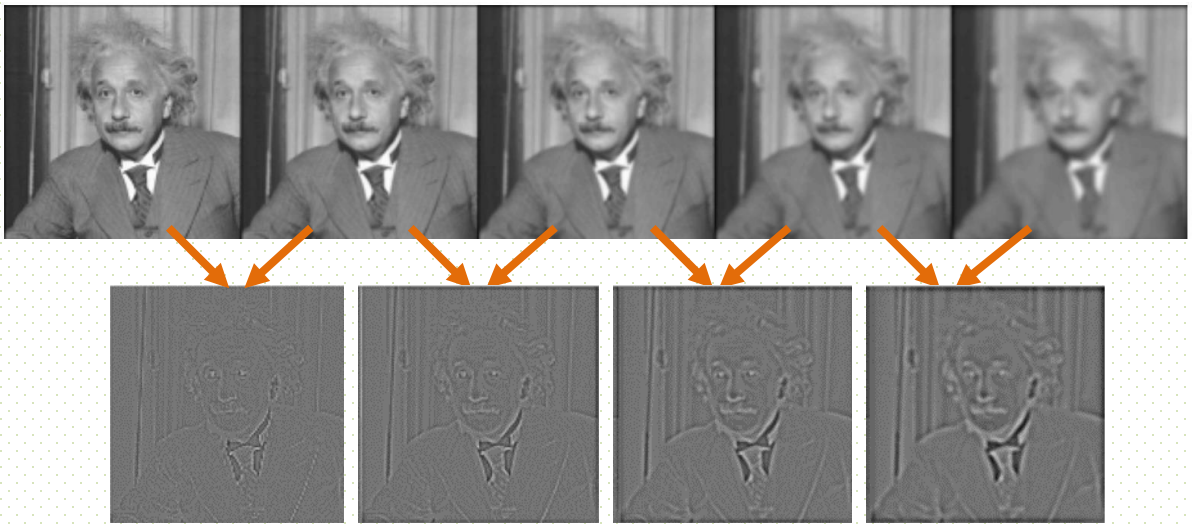
Filtros Lineales

Diferencia de Gaussianas (DoG)

- Toma la diferencia entre dos imágenes filtradas con σ creciente



- Ejemplo



Filtros Lineales

Gradiente de una Imagen

- Operadores para derivadas parciales (diferencias finitas):
  - Operadores de Prewitt
  - Operadores de Sobel

$$G_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad G_y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$G_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad G_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

- Gradiente:

$$\frac{\partial I}{\partial x} = I_x = I * G_x \qquad \frac{\partial I}{\partial y} = I_y = I * G_y \qquad \Rightarrow \qquad \nabla I(x, y) = \begin{bmatrix} I_x \\ I_y \end{bmatrix}$$

- Magnitud del gradiente: $|\nabla I(x, y)| = \sqrt{I_x^2 + I_y^2}$ ← "bordes"

- Orientación del gradiente: $\angle I(x, y) = \arctan(I_y / I_x)$ ← direcciones normales a los "bordes"

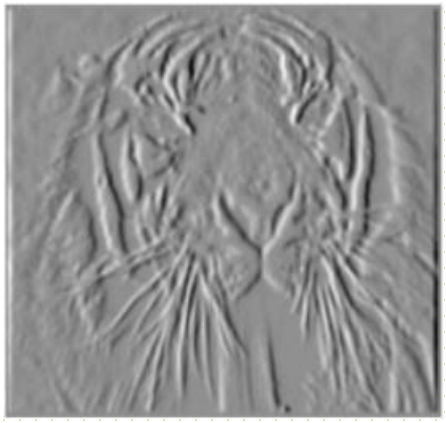
Filtros Lineales

Gradiente de una Imagen

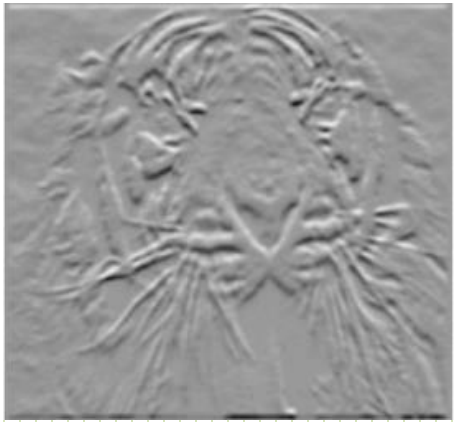
- Ejemplo



Imagen original



Derivada en x



Derivada en y

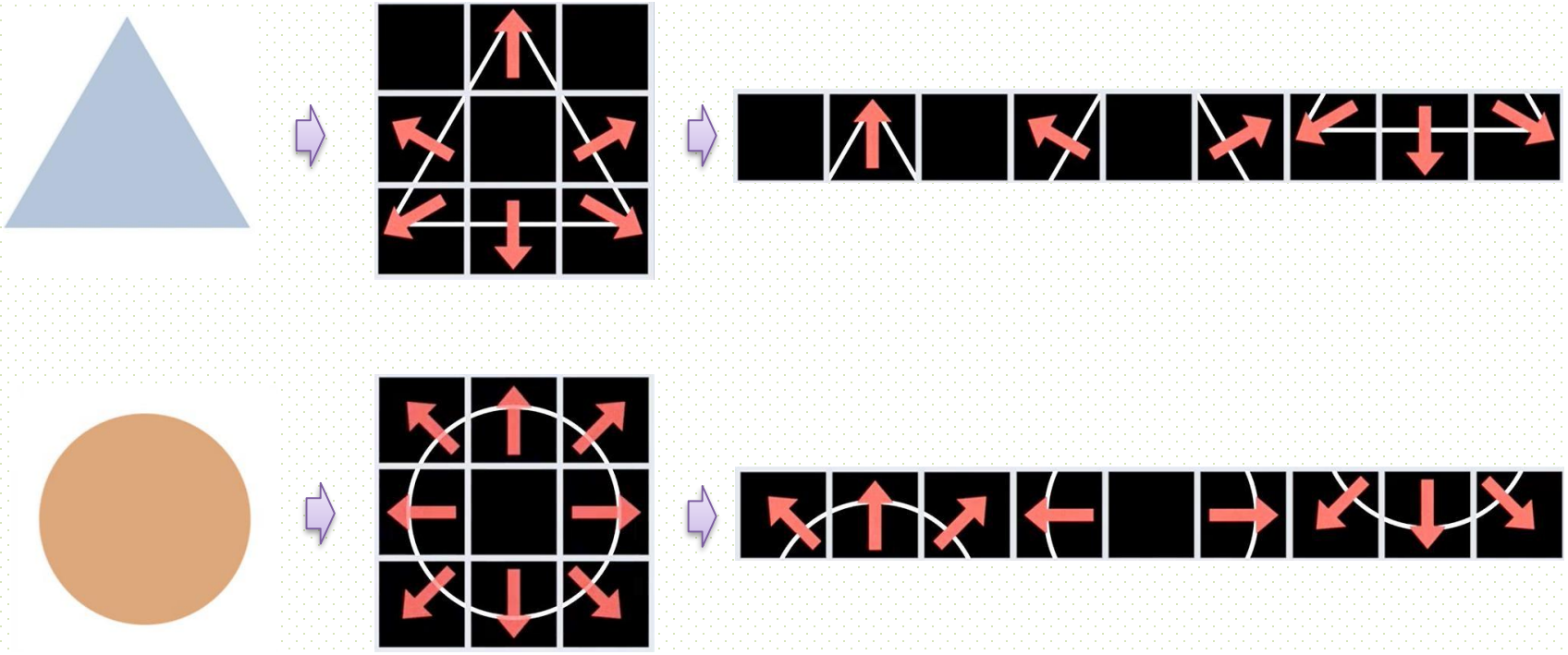


Magnitud del gradiente de la imagen

Filtros Lineales

Gradiente de una Imagen

- La orientación del gradiente puede dar información sobre la “forma” de un objeto que se quiere clasificar
  - Ayuda a distinguir un objeto de otro y a “caracterizarlo”



Filtros Lineales

Operador Laplaciano

- Definición del Laplaciano

$$\nabla^2 I = \frac{\partial^2 I}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 I}{\partial y^2} \quad \Rightarrow \quad f = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Existen también otras máscaras

- Ejemplo:



Imagen original



Laplaciano

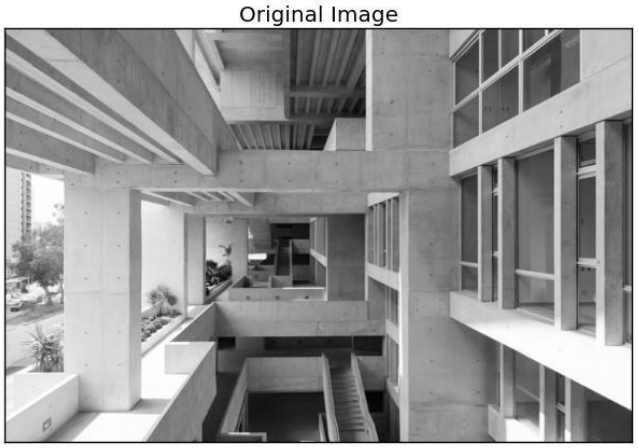
- Problema:
  - Puede incrementar el ruido de la imagen (es la segunda derivada)

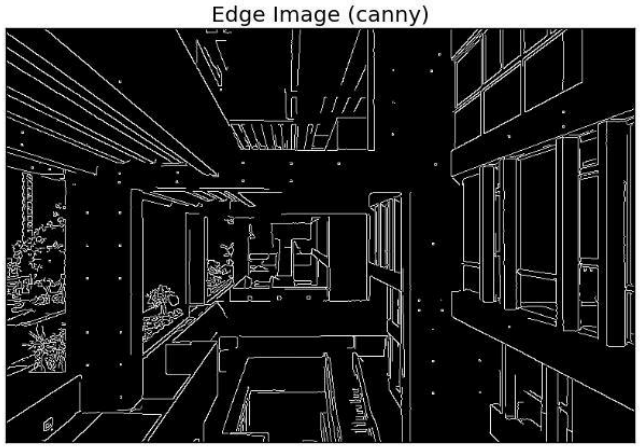
Filtros Lineales

Aplicación: Detección de Bordes

- Objetivo: Identificar cambios bruscos (discontinuidades) en una imagen
  - Mucha información se encuentra en los bordes

- Detector de bordes de Canny
  1. Suavizado de la imagen (con un filtro Gaussiano)
  2. Cálculo de la magnitud $|\nabla I|$ y dirección $\angle I$ del gradiente
  3. Supresión de los no máximos a lo largo del gradiente (crea líneas finas)
  4. Aplicación de histéresis (doble umbral) y análisis de conectividad

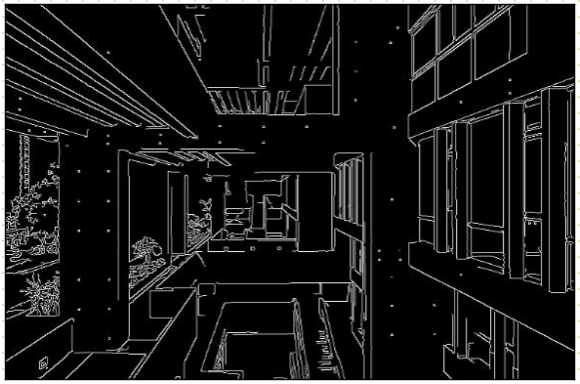




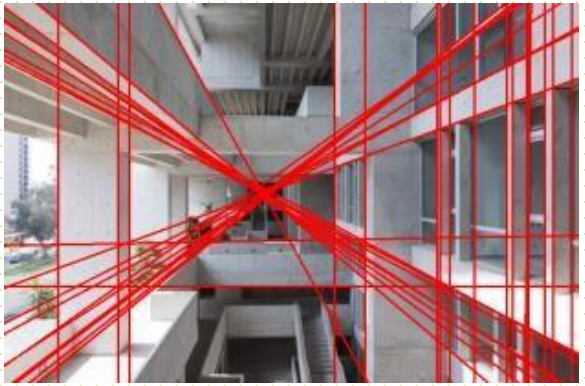
Filtros Lineales

Aplicación: Detección de Líneas

- Transformada de Hough
  - Se utiliza para detectar líneas (u otras formas geométricas como círculos)

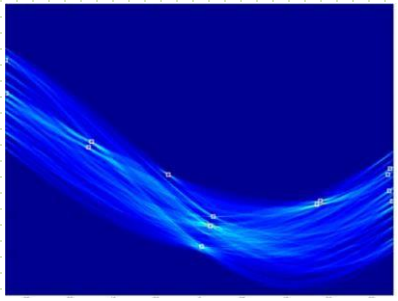


Salida de Canny



Líneas detectadas

Transformada de Hough
(acumuladores brillantes indican líneas)





Referencias

- R. Gonzales, R. Woods, *Digital Image Processing*. Pearson Edition, 2017
- E. Trucco, A. Verri, *Introductory Techniques for 3-D Computer Vision*. Prentice Hall, 1998. (*Capítulos 3-5*)
- D. Forsyth, J. Ponce: *Computer Vision, A Modern Approach*, Pearson Education, NJ 2012 (*Capítulo* 5)